

해양수산부 고시 제2025-27호

「환경친화적 선박 및 기자재 인증제도 운영요령」 전부를 다음과 같이 개정 고시합니다.

2025년 02월 20일

해양수산부장관

1. 개정이유

환경친화적 선박 인증제도의 원활한 운영을 위하여 필요한 운영요령을 보완하고 환경친화적 기자재까지 인증대상을 확대하는 등 국가 인증제도 운영에 필요한 제반 규정을 정비하고자 함

2. 주요내용

가. 요령의 목적(안 제1조)

「환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 및 「환경친화적 선박의 기준 및 인증에 관한 규칙」 등에서 이 요령에 위임하는 조항을 추가 표기하고 요령의 목적을 정함

나. 용어의 정의(안 제2조, 별표 1)

환경친화적 선박, 환경친화적 기자재, 인증 신청자, 인증기관 등 인증제도 운영에 필요한 용어를 정의하여 의미를 명확히 함

다. 세부심사기준(안 제3조, 별표 2)

환경친화적 선박 및 환경친화적 기자재 인증을 위해 필요한 세부심사기준을 정하여 인증제도의 운영을 원활히 함

라. 인증등급 등(안 제4조, 별표 3, 별표 4)

환경친화적 선박의 인증등급 및 환경친화적 기자재의 인증기준을 별표

3 및 별표 4로 정하여 인증등급 및 인증기준을 명확히 함

마. 환경친화적 기자재 인증기준 제안(안 제5조, 별지 제1호서식)

환경친화적 기자재를 제작하거나 수입하는 자가 별표 4에서 정하지 않은 환경친화적 기자재의 인증기준을 제안하고, 제안된 인증기준을 인증자문위원회에서 검토할 수 있도록 규정을 신설함

바. 인증의 신청 등(안 제6조)

인증신청자가 환경친화적 기자재 인증을 받으려는 경우 인증기관에 제출해야 하는 서류를 명확히 함

사. 인증 심사·평가 등(안 제7조)

인증신청 서류를 제출받은 인증기관이 환경친화적 선박 및 환경친화적 기자재를 심사·평가할 수 있도록 방법·기준 등을 명확히 함

아. 인증서의 재발급 등(안 제8조)

인증서를 발급받은 자가 분실, 훼손, 인증사항 외 기재내용의 변경 등의 사유로 인증서의 재발급이 필요한 경우 인증기관에 재발급을 요청할 수 있도록 규정을 신설함

자. 인증 신청의 반려(안 제9조)

제출된 신청서류에 따른 적용기술을 선박에 사용하지 않은 경우 등 인증기관의 장이 인증 신청자에게 인증 신청을 반려할 수 있는 경우를 명확히 함

차. 인증유지 확인(안 제10조)

인증기관의 장이 환경친화적 인증을 받은 선박 또는 기자재가 인증 받은 내용에 따라 선박 또는 기자재를 유지·관리하고 있는지 확인할 수 있도록 필요서류 및 방법 등을 명확히 함

카. 재평가의 방법 등(안 제11조)

인증 심사·평가 결과나 인증 취소결정에 이의가 있는 경우 인증신청자

가 재평가를 요청할 수 있도록 제출서류, 재평가 방법 등 절차를 명확히 함

타. 인증자문위원회의 구성 등(안 제12조)

인증기관의 장이 환경친화적 기자재 인증기준 제안 내용 검토 등 인증제도 운영을 위해 필요한 인증자문위원회를 구성·운영할 수 있도록 기능 및 위원구성 등 세부사항을 명확히 함

파. 인증자문위원의 자격, 수당(안 제13조, 제15조)

5년 이상 관련 연구경력이 있는 선임연구원급 이상의 자 등 전문성을 갖춘 자가 인증자문을 실시 할 수 있도록 자격을 명확히하고, 수당을 지급할 수 있도록 함

하. 인증자문위원의 준수사항(안 제14조)

인증 심사·평가 관련 비밀유지 등 인증자문위원의 준수사항을 정함

거. 인증표시의 사용(안 제16조, 별표 5)

환경친화적 선박 또는 환경친화적 기자재 인증을 받은 자가 해당 선박 또는 기자재의 홍보 등을 위하여 인증표시를 사용할 수 있도록 인증표시를 정함

너. 인증기관의 자체 운영지침 등(안 제17조)

인증기관의 장이 인증업무를 효과적으로 수행하기 위해 운영지침을 수립할 수 있도록 규정을 명확히 함

더. 재검토기한(안 제18조)

2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 이 고시에 대해 타당성을 검토하여 개선하도록 함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음 /산업통상자원부 조선해양플랜트과와 합의되었
음

라. 기 타 : 해당없음

환경친화적 선박 및기자재 인증제도 운영요령 전부개정고시안

환경친화적 선박 및기자재 인증제도 운영요령 전부를 다음과 같이 개정한다.

환경친화적 선박 및기자재 인증제도 운영요령

제1조(목적) 이 요령은 「환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제6조제2항 및 「환경친화적 선박의 기준 및 인증에 관한 규칙」 제5조, 제6조제4항, 제7조제2항, 제8조제4항, 제9조제8항, 제10조제4항 및 제12조제2항에서 위임한 환경친화적 선박 및기자재 인증제도 운영 등에 관한 방법과 절차 등을 구체화하고, 그 시행과 관련하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하고 있는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "환경친화적 선박"이란 「환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제2조제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 선박을 말한다.
2. "환경친화적 기자재"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기자재를 말하며, 별표 1의 분류에 따른다.
 - 가. 선박으로부터 온실가스를 저감하는 기술이 반영된 기자재
 - 나. 선박으로부터 해양오염을 저감하는 기술이 반영된 기자재
 - 다. 선박에너지효율을 향상시킬 수 있는 기술이 반영된 기자재

라. 그 밖에 해양 및 대기 환경 보호를 위한 목적 달성을 위한 기자재

3. "인증 신청자"는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 「환경친화적 선박의 기준 및 인증에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제6조제2항에 따라 환경친화적 선박 또는 기자재에 대한 인증을 신청하려는 자. 다만, 기자재에 대한 인증을 신청하려는 자는 다음의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

- 1) 대한민국에서 환경친화적 기자재를 제작하는 사업을 영위하는 자
- 2) 대한민국 국민, 대한민국 법률에 따라 설립된 법인 또는 대한민국에 주된 사무소를 두고 그 대표자(공동대표인 경우 그 직원)가 대한민국 국민인 법인으로부터 환경친화적 기자재를 수입하는 자

나. 규칙 제9조제2항에 따라 환경친화적 선박에 대한 예비인증을 신청하려는 자

4. "인증기관"이란 「환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」 제14조제7항 및 규칙 제6조제2항에 따른 한국해양교통안전공단을 말한다.

제3조(세부심사기준) ① 규칙 제5조에 따른 환경친화적 선박의 세부심사기준은 별표 2와 같다.

② 규칙 제5조에 따른 환경친화적 기자재의 세부심사기준은 인증기관과 「선박안전법」 제60조제2항 전단에 따른 선급법인이 정하는 기준에 따른다.

제4조(인증등급 등) ① 규칙 제5조에 따른 환경친화적 선박의 인증등급은 별표 3을 따른다.

② 규칙 제5조에 따른 환경친화적 기자재의 인증기준은 별표 4와 같다.

제5조(환경친화적 기자재 인증기준 제안) ① 제2조제3호가목에 따라 환경친화적 기자재를 제작하거나 수입하는 자는 별표 4에서 정하지 않은 환경친화적 기자재의 인증기준을 제안할 수 있다.

② 제1항에 따라 인증기준을 제안하려는 때에는 별지 제1호서식의 환경친화적 기자재 인증기준 제안 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 인증기관의 장에게 제출해야 한다.

1. 환경친화적 기자재에 관한 설명서
2. 환경친화적 기자재 인증기준 제안서
3. 그 밖에 인증기관의 장이 필요하다고 정하는 서류

③ 인증기관의 장은 제1항에 따라 환경친화적 기자재의 인증기준을 제안 받은 경우 제12조제1항에 따른 인증자문위원회를 개최하여 제안 내용에 대한 자문 의견을 들을 수 있다.

④ 인증기관의 장은 제3항에 따른 자문 의견을 고려하여 제안 내용에 대한 검토 결과를 제안받은 날로부터 6개월 이내에 제안자에게 통보해야 한다.

제6조(인증의 신청 등) ① 인증 신청자는 규칙 제6조제2항 또는 제9조제2항에 따른 서류를 인증기관에 제출해야 한다.

② 인증 신청자가 규칙 제6조제2항제2호에 따라 환경친화적 기자재의 성능을 증명할 수 있는 서류를 제출하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이 발급한 서류를 제출해야 한다.

1. 국가기술표준원고시 「KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령」에 따른 KOLAS 공인기관

2. 「선박안전법」 제60조제2항 전단에 따른 선급법인

③ 인증 신청자가 제1항 및 제2항에 따라 제출한 서류의 처리기간에는

「민원처리에 관한 법률」 제19조에 따라 공휴일과 토요일은 제외한다.

④ 인증 신청자는 제1항 및 제2항에 따라 인증기관에 제출한 서류가 미비하여 인증기관의 장으로부터 보완을 요청받은 경우 보완 요청일로부터 30일 이내에 보완해야 한다.

제7조(인증 심사·평가 등) ① 인증기관의 장은 제출받은 환경친화적 선박의 인증 신청서류를 별표 2 및 별표 3에 따라 심사·평가하며, 환경친화적기자재의 인증 신청서류는 제3조제2항에 따른 세부심사기준 및 별표 4에 따라 심사·평가한다. 다만, 별표 4에 따라 심사·평가를 할 수 없는 환경친화적 기자재는 제5조제3항에 따라 인증자문위원회가 환경친화적 기자재의 인증기준으로 적합하다고 검토한 제안 내용으로 심사·평가할 수 있다.

② 인증기관의 장은 제1항에 따른 환경친화적 선박의 심사·평가에 필요한 경우 선박 현장을 확인할 수 있다.

③ 인증기관의 장은 제1항에 따른 심사·평가에 필요한 경우 제12조제1항에 따라 구성되는 인증자문위원회를 대면 또는 서면으로 개최 하여 심의할 수 있다.

④ 인증기관의 장은 제3항에 따라 인증자문위원회를 개최하는 경우 인증 신청자에게 그 사실을 전자우편 등의 방법으로 지체없이 통보해야 한다.

⑤ 인증기관의 장은 제4항에 따른 인증자문위원회의 개최일로부터 10일 이내에 그 결과를 인증 신청자에게 통보해야 한다. 이 경우 인증자문위원회의 개최일부터 결과 통보일까지 걸리는 기간은 제6조제3항의 처리기간에 산입하지 않는다.

제8조(인증서의 재발급 등) 인증기관의 장은 규칙 제8조제1항 및 규칙 제9조제4항에 따라 인증서를 발급받은 자로부터 인증서의 분실, 훼손, 인증사항

외 기재내용 변경 등의 사유로 재발급 요청을 받은 경우 인증서를 재발급해야 한다.

제9조(인증 신청의 반려) 인증기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유를 명확히 밝혀 인증 신청자에게 인증 신청을 반려할 수 있다.

1. 제6조제4항에 따라 보완 요청일로부터 30일 이내에 보완을 완료하지 않은 경우
2. 제출된 신청서류에 따른 적용기술을 사용하지 않은 경우
3. 적용기술의 성능에 관한 사항이 변경된 경우
4. 그 밖에 인증기관의 장이 적합하지 않다고 인정하는 경우

제10조(인증유지 확인) ① 규칙 제10조제2항에 따른 환경친화적 선박 또는 기자재의 유지·관리 확인을 위하여 필요한 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 운항실적, 성능 유지관리, 작동상태 등을 확인할 수 있는 항해일지 및 기관일지 등의 사본
2. 에너지(연료유) 수급 현황 등을 알 수 있는 선박의 연료유공급서(Bunker Delivery Note) 및 전기에너지 사용내역서 등 사본
3. 그 밖에 인증기관의 장이 필요하다고 정하는 서류

② 규칙 제10조제3항에 따른 환경친화적 선박 또는 기자재의 유지·관리 확인을 위한 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 성능 및 운용 현황
2. 에너지(연료유) 사용량 및 수급 현황
3. 그 밖에 인증기관의 장이 필요하다고 인정하는 사항

③ 인증기관의 장은 유지·관리 확인을 실시할 경우 60일 전에 그 사실을

해당 인증을 받은 자에게 통보해야 한다.

제11조(재평가의 방법 등) ① 규칙 제12조제2항에 따라 재평가 요청을 하는 신청자는 다음 각 호의 내용이 포함된 사유서를 인증기관의 장에게 제출해야 한다.

1. 재평가 요청 사유
2. 인증받은 내용

② 인증기관의 장은 제1항에 따라 재평가 요청을 받은 경우 인증자문위원회를 개최하여 재평가 요청사항에 대한 자문 의견을 들을 수 있다.

③ 인증기관의 장은 재평가 요청에 대한 검토 결과를 60일 이내에 신청자에게 통보해야 한다.

제12조(인증자문위원회의 구성 등) ① 인증기관의 장은 환경친화적 선박 및 기자재 인증과 관련하여 다음 각 호의 기능을 수행하기 위하여 인증자문위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

1. 제5조제3항에 따른 환경친화적 기자재의 인증기준 제안 내용 검토
2. 제7조제3항에 따른 인증기관의 심사·평가에 대한 자문
3. 제11조제2항에 따른 재평가 요청에 대한 검토
4. 환경친화적 선박 및 기자재 인증에 관한 세부심사기준에 대한 자문
5. 그 밖에 인증기관의 장이 필요하다고 인정하는 사항

② 인증자문위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 내외의 위원으로 구성하고, 위원장은 위원 구성원 중에서 선출한다.

제13조(인증자문위원의 자격) 인증자문위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격을 갖춘 사람으로 한다.

1. 5년 이상 환경친화적 선박 및 기자재 관련 경력이 있는 대학 조교수 이

상인 사람

2. 5년 이상 환경친화적 선박 및기자재 관련 연구경력이 있는 기관의 선임
연구원급 이상인 사람

3. 7년 이상 환경친화적 선박 및기자재 관련 분야의 기업에 근무한 부서장
이상인 사람

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지와 같은 수준 이상의 자격이 있다고 인증
기관의 장이 인정하는 사람

제14조(인증자문위원의 준수사항) 인증자문위원은 다음 각 호의 사항을 준수
해야 한다.

1. 전문성과 객관성을 바탕으로 공정하게 검토 및 자문할 것
2. 인증의 심사·평가와 관련하여 비밀을 준수할 것
3. 본인과 이해관계가 있는 경우 해당 위원회에는 참여하지 않을 것

제15조(수당 지급) 인증기관의 장은 제12조에 따른 인증자문위원회에 참석하
는 위원에게 예산이 허용하는 범위에서 수당을 지급할 수 있다.

제16조(인증표시의 사용) 이 요령에 따라 인증을 받은 자는 해당 선박 및 기
자재의 홍보 등을 위하여 별표 5에 따라 환경친화적 선박 또는기자재 인
증표시를 사용할 수 있다.

제17조(운영지침 등) ① 인증기관의 장은 이 요령에 따른 업무를 효과적으로
수행하기 위하여 운영지침을 제정할 수 있다. 이 경우 규칙 제8조제3항에
따른 인증심사·평가 결과 등의 제출 및 제12조에 따른 인증자문위원회 운
영 결과 등의 제출에 관한 사항을 포함해야 한다.

② 인증기관의 장은 제1항에 따른 운영지침을 제정하거나 개정할 때에는
해양수산부장관의 승인을 받아야 한다.

제18조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령일부터 시행한다.

제2조(인증에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 고시에 따라 산출된 환경친화적 선박의 인증점수와 인증등급은 이 고시에 따라 결정된 것으로 본다.

② 이 고시 시행 당시 종전의 고시에 따라 예비인증을 받은 선박은 본인증의 심사·평가 시 예비인증 당시의 인증기준을 적용한다.

제3조(운영지침에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 인증기관의 장이 해양수산부장관의 승인을 받은 운영지침은 이 고시에 따라 승인받은 것으로 본다.

[별표 1]

환경친화적 기자재의 분류(제2조제2호 관련)

대분류	소분류	종류(예시)
가. 온실가스 저감기술	저·무탄소 연료를 사용하는 추진기관, 보조기관 및 보일러 기술	- 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG), 메탄올, 암모니아, 수소 등 환경친화적인 에너지를 사용하는 주·보조 기관 및 보일러 - 연료전지
	전기·하이브리드 추진 관련 기술	- 전기추진설비¹⁾ - 하이브리드 추진 시스템 - 에너지저장장치 또는 관련 설비
	온실가스 포집·제거 기술	- 이산화탄소 포집 시스템 - 메탄 슬립 저감 장치 - 아산화질소 저감 장치
나. 해양오염 저감기술	추진기관 및 보조기관의 배출 가스로부터 대기오염물질을 저감하는 기술	- 황산화물·질소산화물·입자상물질·암모니아 가스 저감장치 - 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG), 메탄올, 암모니아의 화물 및 연료 가스 배출 저감장치
다. 선박에너지효율 향상기술	선박의 에너지효율을 높이기 위하여 부가적으로 설치하는 기술 ²⁾	- 폐열회수장치 - 공기유회장치 - 추진보조풍력장치 - 축발전기
	기자재의 효율 개선을 통해 선박의 에너지 효율을 향상하는 기술	- 고효율 인버터 - 고효율 전동기 - 고효율 원심식 송풍기 - 고효율 펌프 - 고효율 압축기 - 고효율 냉동기
라. 그 밖에 해양 및 대기 환경 보호 목적을 달성하기 위한 기술	그 밖에 해양환경 보호를 위한 기술	- 선박평형수처리장치 - 가스 화물 또는 연료 재액화 장치 - 휘발성유기화합물 저감 장치 - 수중소음 저감 장치

1) 「전기추진 선박기준(해양수산부고시)」 제2조제17호에 따른 전기추진설비

2) 저마찰도료, 선체부착물, 프로펠러 설계 등 선박과 분리하여 기자재만으로 환경친화적 정도를 심사·평가할 수 없는 기술은 제외한다. (MEPC.1/Circ.896 Category A 등 관련)

[별표 2]

환경친화적 선박의 세부심사기준(제3조제1항 관련)

1. 환경친화적 선박의 인증점수는 아래의 표로 계산한다.

배점 구분	선박에너지효율설계지수 허용값 적용 선박	선박에너지효율설계지수 허용값 미적용 선박
(A) 환경친화적 연료 사용	50	70
(B) 대기오염물질 저감률	20	20
(C) 선박에너지효율설계지수 초과감축률 ¹⁾	20	-
(D) 적용기술의 국산화율	10	10
합계 [(A)+(B)+(C)+(D)]	100	100
배점 구분	선박에너지효율설계지수 허용값 적용 선박	선박에너지효율설계지수 허용값 미적용 선박
(E) 환경친화적 기자재의 가산점	5	10
합계 [(A)+(B)+(C)+(D)+(E)]	105	110

1) 선박에너지효율설계지수(EEDI) 초과감축률은 「해양환경관리법」 제41조의2제1항 및 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제30조의3제2항에 따라 선박에너지효율설계지수 허용값 적용 대상 선박에만 적용함

가. 적용방법

- 1) 선박에너지효율설계지수 허용값 적용 선박의 인증점수는 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)의 합계를 인증점수로 한다.
- 2) 선박에너지효율설계지수 허용값 미적용 선박의 인증점수는 (C)의 배점을 0점으로 하고, $[1.4 \times (A)] + (B) + (D) + (E)$ 의 합계를 인증점수로 한다.
- 3) 연료 사용비중에 따른 점수산정 등 이 심사기준을 적용하는 것이 적합하지 않은 경우 인증자문위원회의 의견을 들어 인증기관의 장이 정하는 바에 따라 세부심사기준을 적용할 수 있다.

2. "(A) 환경친화적 연료 사용"에 따른 배점은 다음과 같다.

가. 적용방법

- 1) 선박 추진동력원의 종류와 사용 비중을 확인하여 아래의 산식으로 계산한다.

$$\text{점수} = \{F_1 \times (\text{연료사용률}_1)\} + \{F_2 \times (\text{연료사용률}_2)\} + \dots$$

여기서, 연료의 구분 F는 아래의 표와 같다. 다만, 액화가스 화물창에서 발생하는

기화가스를 연료로 사용하도록 설계된 액화천연가스(LNG)운반선 또는 액화석유가스(LPG)운반선의 경우에는 F의 75%만 반영한다.

연료의 구분	화석연료	LNG, LPG 등	배터리 전기추진	메탄올, 암모니아	수소
F	25	35	40	45	50

2) 연료사용률은 다음과 같이 반영한다.

선박의 추진동력을 얻기 위한 연료를 에너지열량단위(kcal)로 환산한 비율이며, 화석연료(휘발유, 등유, 경유, B-A유, B-B유, B-C유)의 최대 사용률은 최대 70%를 초과할 수 없다. 각 에너지원별 에너지열량단위(kcal) 환산방법은 아래와 같다. 다만, 법 제2조제3호라목의 선박이 1회의 항해(연평균 운항시간 기준)에 전기 에너지를 30% 이상 사용 가능하도록 설계(에너지 사용량을 계측·기록할 수 있도록 한 경우에 한정함)한 경우에는 에너지열량단위(kcal) 환산방법 대신 라목에 따른 사용 연료와 전기에너지의 사용 예상비율을 적용할 수 있다.

가) 화석연료, LNG, LPG, 메탄올 등

해당 연료를 저장할 수 있는 탱크의 부피(L)를 아래의 표의 비율로 에너지열량(kcal)을 환산한다. 다만, 액화가스화물창에서 발생하는 기화가스를 연료로 사용하도록 설계한 액화천연가스(LNG)운반선 또는 가스운반선의 경우에는 액화가스화물창의 부피를 아래의 표의 비율로 에너지열량을 환산한다.

구분	에너지원	단위	에너지열량(kcal)
화석 연료	휘발유	L	7,750
	등유	L	8,740
	경유	L	9,020
	B-A유	L	9,310
	B-B유	L	9,690
	B-C유	L	9,980
가스	프로판(LPG1호)	kg	12,000
	부탄(LPG3호)	kg	11,790
	천연가스(LNG)	kg	13,080
	도시가스(LNG)	Nm ³	10,190
	도시가스(LPG)	Nm ³	15,150
기타	메탄올	kg	5,704

- 1) 1 cal=4.1868 J이며, 도시가스 단위인 Nm³은 0 °C 1기압(atm) 상태의 부피 단위(m³)를 말한다.
- 2) LNG 및 LPG의 부피(Nm³) 및 무게(kg) 환산은 소유자가 선박에 적용할 평균압력수치와 그에 따른 부피(Nm³) 및 무게(kg) 산정근거를 제시할 수 있다.
- 3) LNG 비중 0.55, 프로판 비중 1.52, 부탄 비중 2.01으로 계산(표의 출처: 「에너지법 시행규칙」 별표 에너지열량 환산기준, 메탄올의 경우 가스기술기준(고정형 연료전지 제조의 시설·기술·검사 기준, KGS AH371)에 따른 메탄올 발열량 준용)

나) 배터리 전기추진 및 수소연료전지 추진

추진을 위한 배터리의 용량(kWh)을 아래의 비율로 에너지열량(kcal)으로 환산한다.

$$1 \text{ kWh} = 860 \text{ kcal}$$

(출처: 「에너지법 시행규칙」 별표 에너지열량 환산기준)

다) 암모니아 추진

제조사가 제시하는 추진설비의 효율 증빙자료 검토

라) 전기에너지 평균 사용량(kWh) 예상비율(연평균 운항시간 기준)

선박의 전체 에너지 평균 사용량을 기준으로 하며, 이는 연료추진 동력원(평균 출력(kW) × 예상 운항시간(h))과 전기에너지 추진 동력원(평균출력(kW) × 예상 운항시간(h))의 사용량의 합

3. "(B) 대기오염물질 저감률"에 따른 배점은 다음과 같다.

가. 적용방법

- 1) 추진동력원으로부터 배출되는 대기오염물질별 저감률에 따른 점수는 아래의 표와 같다.
- 2) 추진동력원으로부터 대기오염물질을 배출하지 않는 선박의 경우 20점을 배점한다.

구 분	저감률	점 수
질소산화물 배출저감설비 ¹⁾	(Tier2 기준대비) 저감률 15%이상 30%미만	2
	(Tier2 기준대비) 저감률 30%이상 40%미만	4
	(Tier2 기준대비) 저감률 40%이상 Tier3 미만	6
	Tier 3 충족	10
입자상물질 배출저감장치	저감률 60%이상 70%미만	6
	저감률 70%이상 80%미만	7
	저감률 80%이상 90%미만	8
	저감률 90%이상	10

1) 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 별표 19, 제2호의 설비

4. "(C) 선박에너지효율설계지수 초과감축률"에 따른 배점은 다음과 같다.

가. 적용방법

- 1) 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 별표 20의3에 따른 선박에너지효율설계지수 허용값 대비 초과 감축률에 따라 아래와 같이 점수를 산정한다.

$$\text{선박에너지효율설계지수 초과감축률}(\%) = \left(\frac{E_b - E_a}{E_b} \right) \times 100$$

여기서, " E_a "는 선박에너지효율설계지수 계산값을, " E_b "는 선박에너지효율설계지수 허용값을 말한다.

- 2) 초과감축률에 따른 점수는 아래의 표와 같다.

초과감축률	점 수
10% 이상 20% 미만	10
20% 이상 25% 미만	15
25% 이상 30% 미만	18
30% 이상	20

5. "(D) 적용기술의 국산화율"에 따른 배점은 다음과 같다.

가. 적용방법

- 1) 친환경설비별 적용되는 항목은 아래의 표와 같으며, 전체 단가 대비 국산화제품의 사용비율을 계산한다. 다만, 친환경설비별 전체 단가 계산 시 해외기업 로열티 비용을 포함한다.

친환경설비	적용항목
대기오염물질 배출저감설비	대기오염물질 배출저감설비 전체 단가 대비 국산화사용 부품의 단가
친환경연료 (LNG, LPG, 암모니아, 메탄올 등) 사용 설비	추진설비, 친환경연료 공급설비, 친환경연료 저장설비(설치단가 포함)
배터리 전기추진, 수소연료전지, 하이브리드 선박	추진설비, 에너지저장장치(배터리 등), 에너지관리시스템 및 전력변환장치, 수소저장설비(수소선박에 한정함, 설치단가 포함)

- 2) 국산화율에 따른 점수는 아래의 표와 같다.

국산화율	80% 이상	60%이상 80%미만	40%이상 60%미만	20%이상 40%미만	20%미만
점수	10	8	6	4	2

6. "(E) 환경친화적 기자재의 가산점"은 다음과 같다.

가. 적용방법

- 1) 적용 대상은 [별표 1] 환경친화적 기자재의 분류에 따르며, 인증을 받은 환경친화적 기자재로 한정한다. 가산점은 아래의 표와 같다.

대분류	소분류	점수
가. 온실가스 저감기술	저탄소 또는 무탄소 연료를 사용하는 추진기관 및 보조기관 기술	3
	전기·하이브리드 추진 관련 기술	3
	온실가스 포집 및 제거 기술	3
나. 해양오염 저감기술	추진기관 및 보조기관의 배출가스로부터 대기오염물질을 저감하는 기술	1
다. 선박에너지효율 향상기술	선박의 에너지효율을 높이기 위하여 부가적으로 설치하는 기술	2
	기자재의 효율 개선을 통해 선박의 에너지 효율을 향상하는 기술	0.5
라. 그 밖에 해양환경 보호 목적을 달성하기 위한 기술	그 밖에 해양환경 보호를 위한 기술	1

- 2) "(A) 환경친화적 연료 사용", "(B) 대기오염물질 저감률" 및 "(C) 선박에너지효율 설계지수 초과감축률" 등 환경친화적 선박 세부심사기준에 따라 점수가 반영되는 기자재는 가산점 산정에 제외한다.
- 3) 위 표에 따라 가산점이 인정되는 기자재는 소분류별 최대 3개 종류로 한다.
- 4) 환경친화적 기자재가 위 표 소분류에 따른 환경친화적 기자재의 부속품에 포함되는 경우, 부속 환경친화적 기자재에 대하여 중복하여 가산점을 매기지 않는다.
- 5) 위 표 "기자재의 효율 개선을 통해 선박의 에너지 효율을 향상하는 기술"에 해당하는 환경친화적 기자재는 개별 기자재의 정격출력 총합이 선박 내 발전용 보조기관의 정격출력 총합 대비 2% 이상인 경우에 한정하여 가산점을 매긴다.
- 6) 선박에너지효율설계지수 허용값 적용 선박에 도입되는 환경친화적 기자재의 가산점은 최대 5점까지 인정된다.
- 7) 선박에너지효율설계지수 허용값 미적용 선박에 도입되는 환경친화적 기자재의 가산점은 최대 10점까지 인정된다.

[별표 3]

환경친화적 선박 등급기준(제4조제1항 관련)

인증등급	등급별 하한점수
1등급	65
2등급	50
3등급	40
4등급	30
5등급	20

[별표 4]

환경친화적 기자재 인증기준(제4조제2항 관련)

구분	지표	기준	
고효율 발전용 4행정 내연기관	CO ₂ 배출량	중속 내연기관	600 g/kWh 이하
		고속 내연기관	650 g/kWh 이하
보일러	보일러 열효율(η)	87% 이상	
폐열회수장치	주기관 정격출력 대비 순 출력(P_{net}) 비율 (% of main engine power)	증기 터빈(Steam Turbine), 파워 터빈(Power Turbine), 증기 및 파워 터빈(Steam & Power Turbine) 방식	4% 이상
	시스템효율 (η_{sys})	유기 냉매 랭킨 사이클(Organic Rankine Cycle) 방식	8% 이상
습식 CO ₂ 포집 시스템	CO ₂ 포집 시스템의 효율(η_{ccs})	85% 이상	
인버터	인버터 효율	97% 이상	
전동기	전동기 효율등급	IE3 이상	

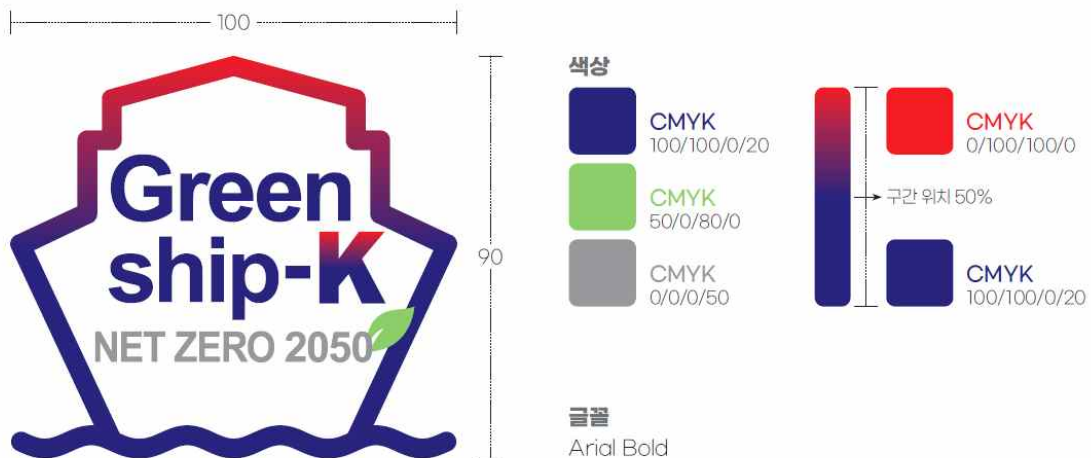
[별표 5]

인증표시(제16조 관련)

1. 도안 모형



2. 도안 요령



가. 크기 : 표지의 크기는 표시하려는 형태 및 주변 도안 등을 고려하여 적당한 크기로 표시할 수 있으나, 가로와 세로의 비율은 100:90으로 한다.

나. 글꼴 : Arial Bold로 한다.

다. 색상 : "Greenship-"은 남색 C100+ M100+ K20, 선박을 나타내는 외곽선과 K에 사용된 그라데이션(Gradation) 부분은 적색 M100+ Y100~남색 C100+ M100+ K20으로 지정하되, 남색 구간위치를 50%로 둔다. "NET ZERO 2050"은 회색 K50으로 하며, 나뭇잎은 연두색 C50+ Y80으로 한다. 다만, 여건에 따라 지정된 색상을 사용하기 곤란할 때는 적당한 색상으로 변경할 수 있다.

환경친화적 기자재 인증기준 제안 신청서

접수번호	접수일	처리기간 6개월
제안자	상호명(대표자 성명)	사업자등록번호
	주소 (전화번호 :)	
제안 내용	대상 기자재	
	제안 요약	

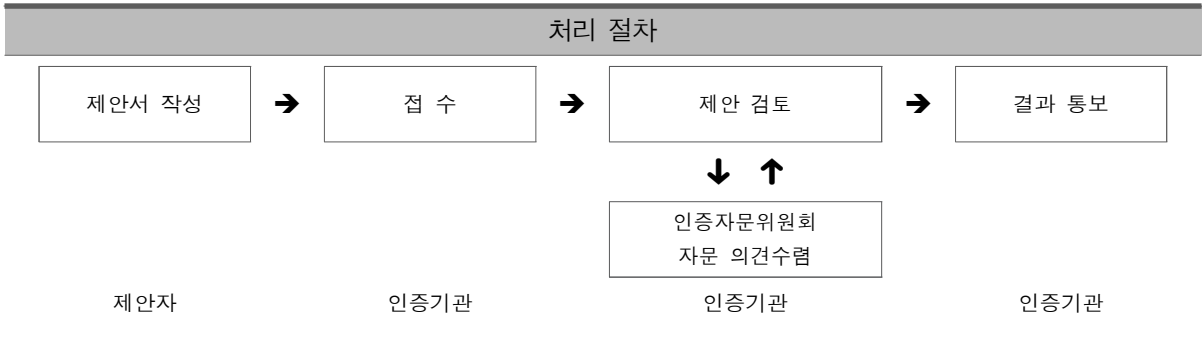
「환경친화적 선박 및 기자재 인증제도 운영요령」 제5조제2항에 따라 환경친화적 기자재 인증기준 제안 신청서를 제출합니다.

년 월 일

제안자 (서명 또는 인)

한국해양교통안전공단 이사장 귀하

첨부서류	1. 환경친화적 기자재에 관한 설명서 2. 환경친화적 기자재 인증기준 제안서 3. 그 밖에 인증기관의 장이 필요하다고 정하는 서류	수수료 없음
------	--	-----------



210mm×297mm[백상지 80g/㎡]